

Rapport du mini-projet Candy Crush

I. Niveau de difficulté implémenté

Niveau 2 (suppression de tous les groupes de pions dont 3 sont alignés et non seulement les 3 pions alignés)

II. Règles de jeu et choix effectués (en quelques lignes)

Les règles du jeu sont celles du CandyCrush basique, pour lancer le programme principal, il faut bien **télécharger l'ensemble du dossier** sur son ordinateur, et exécuter le fichier "[main.py](#)". Vous pouvez aussi lancer le fichier "main_mat.py" qui contient le programme du CandyCrush mais sous Matplotlib.

III. Algorithme principal en pseudo-code

IV. Description de l'archive de tests

Pour la détection des alignements, décrivez le contenu de l'archive et les tests effectués.

```
# Jeu de test pour test alignement :

# #1. Rien à supprimer :

# Entrée : [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], [13, 14, 15, 16]]
# Sortie : []

#

# #2. Tout à supprimer :

# Entrée : [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 1, 1]]
# Sortie : [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 1),
(2, 2), (2, 3), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3)]

#

# #3. Une partie à supprimer :

# Entrée : [[0, 1, 2, 3], [0, 0, 6, 7], [0, 0, 10, 11], [12, 0, 0, 0]]
# Sortie : [(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 3)]
```

V. Complexité d'une tâche

Complexité de "test_alignement" :

- 2 boucles for : $O(n*m)$ (ou $O(n^2)$)
- while : complexité indéfinie (dépend fortement de la grille) mais systématiquement inférieure à n^2
- Somme des 2 : $O(n^2)$ (ou $O(n*m)$)